

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM) - Coefficient 4		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1/2
Nom, prénom : CISSOKHO Abdoulaye		N° candidat : 02303834866
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date :// 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Dans le cadre de la formation BTS SIO option SLAM, il m'a été demandé de concevoir et développer un système de gestion de bibliothèque. Le client léger est une application web développée en HTML, CSS et JavaScript, communiquant avec la base de données via une API PHP.		
Intitulé de la réalisation professionnelle		
Conception et développement d'un système de gestion de bibliothèque avec les technologies HTML, CSS, JavaScript et PHP-MySQL		
Période de réalisation : Janvier / Mars 2026 Lieu : Paris		
Modalité ☒ Seul ☐ En équipe		
Compétences travaillées		
☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources fournies : Cahier des charges, liste des fonctionnalités attendues, informations sur les adhérents et le catalogue existant, environnement MAMP (Apache + MySQL).		
Résultats attendus : Une base de données, un site internet fonctionnel, diagrammes DCU, ensemble des documentations : technique, user, incidents, juridique et financière		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ²		
Ressources documentaires : Documentation officielle PHP, JavaScript, MySQL et mysql-connector-python, sites officiels MDN et php.net.		
Ressources matérielles : MacBook (macOS), serveur local MAMP (Apache + MySQL).		
Ressources logicielles : IDE (VS Code), Langages (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, SQL), Versionnage (Git / GitHub), SGBD (MySQL via MAMP), phpMyAdmin.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation	Drive 1 : Git Git-Hub Le lien : https://github.com/billyTheKid001/gestion-bibliotheque
	Drive 2 : Google Drive Le lien : https://drive.google.com/drive/folders/1teXlt9sdWxa5hOdg8Z9yJ0OPPa3SDwGn?usp=sharing

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte

La bibliothèque municipale de Paris souhaite moderniser la gestion de ses collections et de ses adhérents. Actuellement gérée manuellement, elle cherche à disposer d'une application web permettant aux adhérents de consulter le catalogue en ligne et de gérer leurs emprunts, ainsi qu'une application desktop réservée aux bibliothécaires pour administrer les livres et les membres. Pour ce faire, la bibliothèque a mandaté un prestataire pour concevoir et développer les deux applications.

2. Objectifs

Le système devait fournir les fonctionnalités suivantes :

- La gestion d'une base de données MySQL avec contraintes d'intégrité (clés étrangères)
- La consultation du catalogue et la gestion des emprunts personnels
- La sécurisation des accès (sessions PHP, hash de mot de passe)
- Une interface utilisateur dynamique sans rechargement de page

3. Démarche suivie

La première étape a été la conception de la base de données : modélisation du schéma relationnel, création des tables avec contraintes d'intégrité sous MySQL via phpMyAdmin.

Le développement du client léger a ensuite été réalisé avec une architecture séparant clairement l'interface (HTML/CSS/JS) de la logique serveur (PHP). Le JavaScript gère l'intégralité de la navigation et du rendu via des appels à une API PHP centrale qui communique avec la base de données via PDO et requêtes préparées.

Plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place afin de protéger l'application contre les failles courantes, notamment les injections SQL côté serveur et les attaques XSS côté client.

4. Méthodes retenues

Le client léger a été développé avec une architecture monopage (SPA) : une seule page HTML dont le contenu est mis à jour dynamiquement par JavaScript via des appels `fetch()` vers l'API PHP. Cette approche évite les rechargements de page et améliore l'expérience utilisateur. Les requêtes préparées PDO ont été utilisées systématiquement côté serveur pour sécuriser les accès aux données. Le versionnage du code source a été assuré via Git / GitHub.

5. Conclusion

Le système est actuellement fonctionnel et testé en environnement local (MAMP). Le client léger est accessible via navigateur web et communique avec la base de données MySQL via une API PHP.